

Kolokvij 1b, 19.4.2024.

Zadatak 1. (1 bod) Koje se od točaka a) $T_1 = (1, 0, 1)$, b) $T_2 = (0, -1, 1)$, c) $T_3 = (-1, 2, 1)$, d) $T_4 = (-1, -2, 0)$ nalaze na grafu funkcije

$$f(x, y) = 2x + y^2 - 1?$$

Zadatak 2. (1 bod) Odredite parcijalne derivacije funkcije

$$f(x, y) = \frac{x}{2y + 1}$$

u točki $(2, 1)$.

Zadatak 3. (2 boda) Odredite derivaciju funkcije

$$f(x, y) = xy$$

u točki $(0, -2)$ te u smjeru vektora $\vec{v} = \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$.

Zadatak 4. (1 bod) Nađite jednadžbu tangencijalne ravnine na graf funkcije

$$f(x, y) = \sin(x) + \sin(y) + \sin(x + y)$$

u točki $(0, \pi/2, 2)$.

Zadatak 5. (2 boda) Nađite stacionarne točke funkcije

$$f(x, y) = x^3 - 3x + 3xy^2$$

te odredite njihov karakter (u smislu mogućih ekstrema te funkcije).

Zadatak 6. (1 bod) Skicirajte graf razina funkcije

$$f(x, y) = 4 + x^2 + y^2.$$